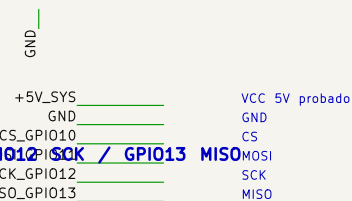
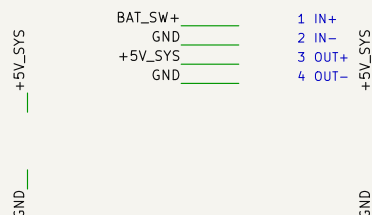
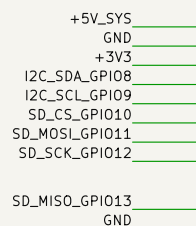
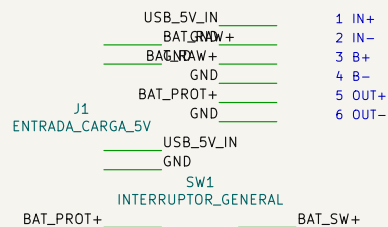


ENERGIA Y CARGA

CONTROL Y SENSORES



CONEXIONES CONFIRMADAS

microSD SPI: GPIO10 CS / GPIO11 MOSI / GPIO12 SCK / GPIO13 MISO

MPU6050 detectado en direccion I2C 0x68

Alimentacion en pruebas de bateria: MT3608 = 5.06V; microSD conectada a 5V

BLE integrado en ESP32-S3; no requiere cableado adicional

Flujo de energía actual: LiPo -> TP4056 protegido -> interruptor -> MT3608 ajustado a 5.0V -> ESP32-S3 + microSD

ADVERTENCIA: verificar polaridad y ajustar MT3608 antes de conectar el ESP32. No cargar una batería dañada o usada sin supervisión.

C1 1000uF recomendado cerca de la carga de 5V. C2/C3 son ceramicos 104 = 100nF.

El MPU6050 usa 3V3. El modulo microSD probado usa 5V por incluir regulador/conversion de nivel.

GPIO SPI confirmados por firmware V044: CS=10, MOSI=11, SCK=12, MISO=13.

I2C propuesto para documentacion: SDA=GPI08, SCL=GPI09. Confirmar cableado real antes de usar este plano como referencia.

Firmware de referencia: SS-LITE-BLE-SD-V1-044
microSD alimentada a 5V segun pruebas actuales.
I2C GPIO8/GPIO9 pendiente de confirmar fisicamente.
Esquema modular para pruebas. NO enviar a fabricar.

Save Swimmer

Sheet: /
File: SS-PROTOTIPO-ACTUAL-V001.sch

Title: SAVE SWIMMER – PROTOTIPO ACTUAL V001

Size: A4	Date: 2026-06-08
----------	------------------

KiCad E.D.A. 10.0.3

Rev: V001

Id: 1/1